

DE L'INSTRUMENT ET DU NOMBRE

Corrigé : bonne réponse marquée, explication en dessous de chaque question.

1. QUELLE EST LA RELATION ENTRE R ET RSTUDIO ?

- ☐ A. R et RStudio sont deux noms pour un même logiciel, installés en une seule opération
- ☒ B. R est le moteur qui exécute le code, RStudio est l'IDE qui l'entoure d'une interface — R doit être installé en premier
- ☐ C. RStudio exécute le code, R ne sert qu'à afficher les graphiques produits
- ☐ D. R ne fonctionne que sous Windows, RStudio uniquement sous macOS et Linux

R exécute réellement le code ; RStudio, installé après, l'entoure d'une interface confortable (Console, Script, Environnement). Installer RStudio sans R au préalable laisse l'IDE sans version de R à détecter.

2. POURQUOI `read.csv2()` EST-IL SOUVENT NÉCESSAIRE PLUTÔT QUE `read.csv()` SUR UN FICHIER EXPORTÉ DEPUIS EXCEL EN FRANCE ?

- ☐ A. Parce que `read.csv()` est réservé aux très gros fichiers, `read.csv2()` aux petits tableaux
- ☒ B. Parce qu'un export français utilise typiquement le point-virgule comme séparateur de colonnes et la virgule comme séparateur décimal
- ☐ C. Parce que `read.csv()` ne peut lire que des fichiers encodés en UTF-8
- ☐ D. Parce que `read.csv2()` est plus récent et remplace totalement `read.csv()` depuis R 4.0

`read.csv()` attend la convention anglo-saxonne (virgule/point) ; un export Excel français (point-virgule/virgule) nécessite `read.csv2()`, sous peine d'obtenir une seule colonne mal découpée.

3. EN GGLOT2, À QUOI SERT L'OPÉRATEUR ``+`` DANS UNE EXPRESSION COMME ``GGPLOT(Df, AES(X, Y)) + GEOM_POINT()`` ?

- ☐ A. À additionner deux colonnes numériques du tableau df
- ✓ **B. À empiler des couches graphiques (données, esthétiques, géométrie) les unes sur les autres**
- ☐ C. À enchaîner deux étapes de traitement du tableau, comme le pipe `|>`
- ☐ D. À dupliquer automatiquement le graphique en plusieurs panneaux

Le `+` de ggplot2 empile des couches graphiques successives, une syntaxe propre au package — à ne pas confondre avec le pipe `|>`, qui enchaîne des étapes de traitement de données, pas des couches graphiques.

4. QUE FAIT ``DONNEES |> FILTER(TEMPERATURE > 20) |> ARRANGE(DESC(TEMPERATURE))`` ?

- ☐ A. Il trie d'abord, puis filtre les lignes triées selon un ordre décroissant
- ✓ **B. Il garde uniquement les lignes où la température dépasse 20, puis les trie par température décroissante**
- ☐ C. Il calcule la température moyenne des lignes filtrées, sans les trier
- ☐ D. Il crée une nouvelle colonne `temperature_triee` sans modifier l'ordre des lignes

Le pipe `|>` enchaîne les étapes dans l'ordre où elles s'exécutent réellement : d'abord `filter()` garde les lignes concernées, puis `arrange(desc(...))` les trie par température décroissante.

5. POURQUOI FAUT-IL SOUVENT APPELER `ST_TRANSFORM()` AVANT `ST_BUFFER()` SUR UN OBJET SF ?

- ☐ A. Parce que `st_buffer()` ne fonctionne que sur des objets déjà convertis en data frame classique
- ☒ B. Parce qu'un objet resté en CRS géographique (degrés) renvoie une zone tampon exprimée en degrés, sans avertissement
- ☐ C. Parce que `st_transform()` supprime automatiquement les géométries invalides avant le calcul
- ☐ D. Parce que `st_buffer()` exige que l'objet sf contienne au moins une colonne numérique

Comme sous QGIS, un CRS géographique (EPSG:4326) renvoie des distances/surfaces en degrés si l'on omet une reprojection préalable vers un CRS projeté (ex. EPSG:2154) — une erreur silencieuse, non signalée par R.

6. DANS LE PACKAGE TERRA, QUE FAIT `EXTRACT(R, VECT(PARCELLES), FUN = MEAN)` ?

- ☐ A. Il découpe le raster `r` selon l'emprise exacte des parcelles, sans aucun calcul de statistique
- ☒ B. Il calcule la valeur moyenne du raster `r` à l'intérieur de chaque polygone de parcelles
- ☐ C. Il convertit le raster `r` en objet vectoriel de type polygone
- ☐ D. Il reprojette automatiquement le raster `r` dans le CRS des parcelles

`extract()` résume les valeurs du raster à l'intérieur de chaque polygone selon la fonction `fun` (ici la moyenne) — l'équivalent direct des statistiques de zone vues sous QGIS ou TerrSet.

7. QUE TESTE `MORAN.TEST()` DU PACKAGE SPDEP, À PARTIR D'UNE MATRICE DE VOISINAGE `LW` ?

- ☐ A. La normalité de la distribution d'une variable, indépendamment de toute position géographique
- ☒ B. La significativité de l'autocorrélation spatiale (indice de Moran) d'une variable, selon une distribution théorique
- ☐ C. La qualité d'un ajustement de régression linéaire classique (R^2)
- ☐ D. Le nombre optimal de classes pour une classification non supervisée

`moran.test()` est un test paramétrique de significativité de l'indice de Moran, calculé à partir de la matrice de voisinage construite par `poly2nb()/nb2listw()` — l'implémentation directe en R de la formule théorique de Moran.

8. QUEL AVANTAGE LE KRIGEAGE (PACKAGE GSTAT) APPORTE-T-IL PAR RAPPORT À UNE SIMPLE PONDÉRATION INVERSE À LA DISTANCE (IDW) ?

- ☐ A. Il est systématiquement plus rapide à calculer sur un grand nombre de points
- ☒ B. Il fournit, en plus de la valeur interpolée, une carte de variance de krigeage qui documente l'incertitude de l'estimation
- ☐ C. Il ne nécessite aucun ajustement de variogramme au préalable
- ☐ D. Il ne peut s'appliquer qu'à des données déjà classifiées en catégories discrètes

`krige()` renvoie `var1.pred` (la valeur interpolée) et `var1.var` (la variance de krigeage) : une carte d'incertitude que l>IDW, purement déterministe, ne fournit pas — la même distinction déjà posée en théorie dans le module Le Compas.

9. POURQUOI PRÉALLOCER UN VECTEUR (OU UTILISER `PURRR::MAP()`) PLUTÔT QUE DE LE FAIRE GRANDIR LIGNE PAR LIGNE DANS UNE BOUCLE `FOR` ?

- ☐ A. Parce que R interdit techniquement de modifier un vecteur à l'intérieur d'une boucle `for`
- ✓ **B. Parce que `resultats <- c(resultats, nouvelle_valeur)` recopie tout le vecteur en mémoire à chaque itération, ce qui devient très lent sur de nombreux éléments**
- ☐ C. Parce qu'une boucle `for` ne peut traiter que des data frames, jamais des vecteurs simples
- ☐ D. Parce que `purrr::map()` est toujours plus rapide que n'importe quelle boucle `for`, sans exception

Faire grandir un vecteur élément par élément recopie l'ensemble du vecteur en mémoire à chaque tour de boucle : un piège classique de performance, invisible sur quelques éléments mais dramatique sur plusieurs milliers.

10. QUEL EST LE RÔLE DU FICHIER ``RENV.LOCK`` DANS UN PROJET R REPRODUCTIBLE ?

- ☐ A. Il enregistre l'historique complet des commandes tapées dans la Console
- ✓ **B. Il fixe la version exacte de chaque package utilisé, pour qu'une autre machine puisse reconstituer le même environnement**
- ☐ C. Il remplace entièrement le besoin d'un dépôt Git pour suivre les modifications du code
- ☐ D. Il chiffre le contenu du script R pour en protéger l'accès

`renv::snapshot()` écrit dans `renv.lock` la version exacte de chaque package utilisé ; `renv::restore()` sur une autre machine réinstalle ces mêmes versions — `renv` verrouille les packages, Git verrouille le code, les deux ensemble garantissent la reproductibilité.